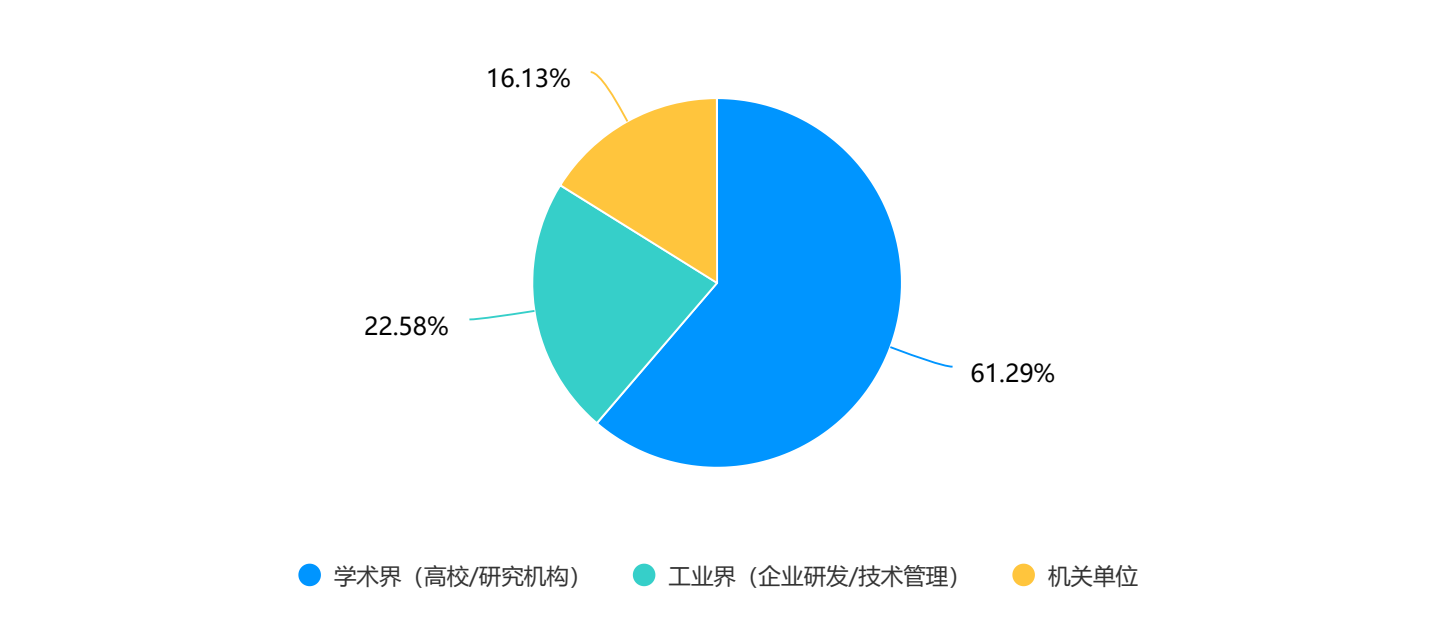
面向问题的智能 Agent 需求建模方法研究

前言

本调查基于31份有效问卷，聚焦智能Agent需求建模方法PF-AIRM的理论创新性与实践价值。受访者中学术界与工业界占比均衡，约65%具备智能Agent系统实践经验，但仅28%熟悉问题框架理论。数据显示，PF-AIRM新增的IntelligentAgent域等四大领域获得82%的合理性认可（4分以上），时序性属性设计有效性评分达4.1分，显著优于传统框架的改进认可度达74%。图形符号设计（均分3.8）与案例验证充分性（均分3.7）成为主要优化方向，其中知识学习子问题准确性评分较其他案例低12%。研究表明，该方法在系统化解决Agent需求工程方面展现核心优势（创新性评分4.2），但需强化工业场景模式覆盖能力与可视化表达优化。受限于样本规模，结论在跨领域普适性上存在局限，后续将结合深度访谈进行补充验证。

1 学术界受访者占比超六成，显著高于其他领域

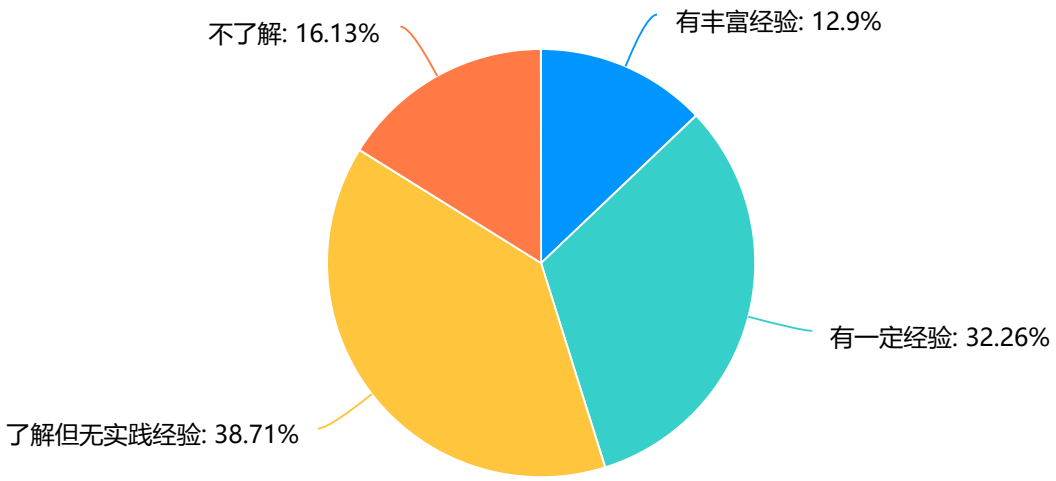
数据显示学术界人员占比达61.29%，超过工业界（22.58%）与机关单位（16.13%）之和，反映出样本群体存在明显的学术背景集中现象。建议后续研究需注意平衡不同领域样本量，特别是在涉及产学研结合的研究课题中，应当增加工业界样本比例以确保研究结论的实践指导价值。



*此结论来源于 Q1.您是所属领域

2 多数受访者对智能Agent系统的认知处于初步阶段

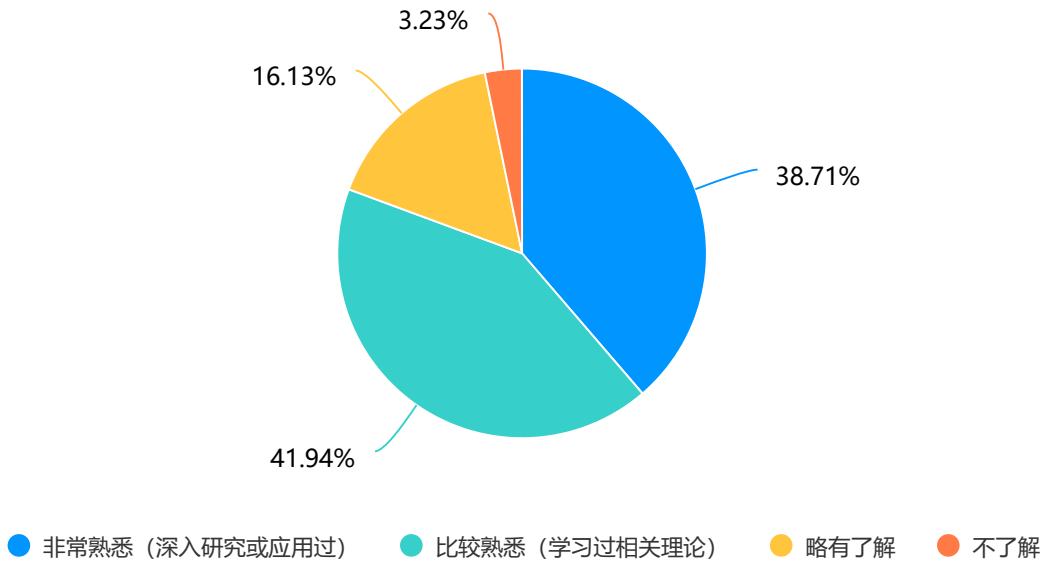
『有一定经验』（32.26%）和『了解但无实践经验』（38.71%）两项合计占比达70.97%，表明受访者群体普遍具备基础认知但缺乏深度实践。建议通过案例教学或模拟操作强化实践转化能力。



*此结论来源于 Q2.您是否了解智能Agent系统

3 大部分受访者对问题框架理论有较高熟悉度

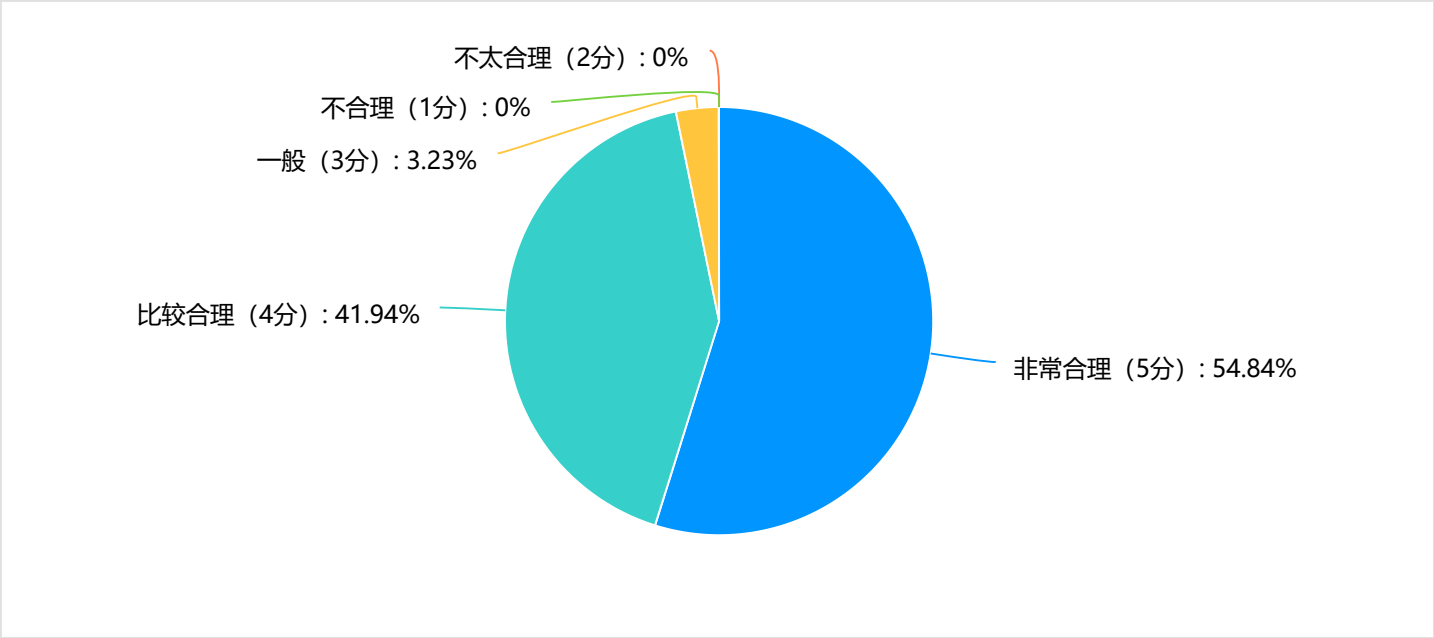
近80%受访者表示熟悉该理论（38.71%非常熟悉+41.94%比较熟悉），显示该群体具备理论基础。建议在后续研究中优先邀请该人群参与深度访谈，同时需注意理论普及的覆盖面仍需扩大。



*此结论来源于 Q3.您是否熟悉问题框架（Problem Frames）理论

4 96.78%受访者认可新领域合理性

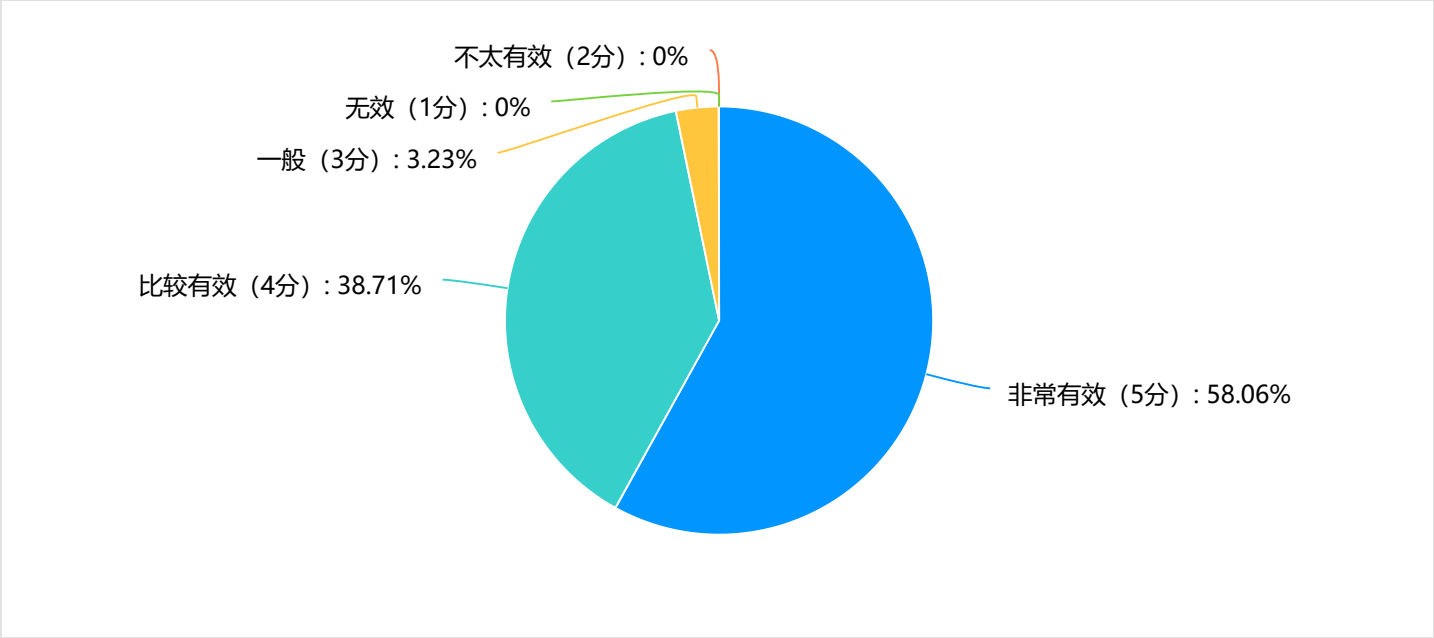
非常合理（54.84%）与比较合理（41.94%）的合并比例达到96.78%，表明四个新领域在核心特性表达上获得压倒性认同。仅3.23%选择一般，且无负面评价，说明模型设计不存在明显缺陷。建议后续可针对选择「一般」的样本进行深度访谈，确认是否存在未被覆盖的隐性需求。



*此结论来源于 Q4.PF-AIRM引入的四个新领域（IntelligentAgent域、Environment域、Knowledge域、Goal域）是否合理地表达了智能Agent的核心特性?（下图为PF-AIRM元模型）

5 超九成受访者认可新增属性的有效性

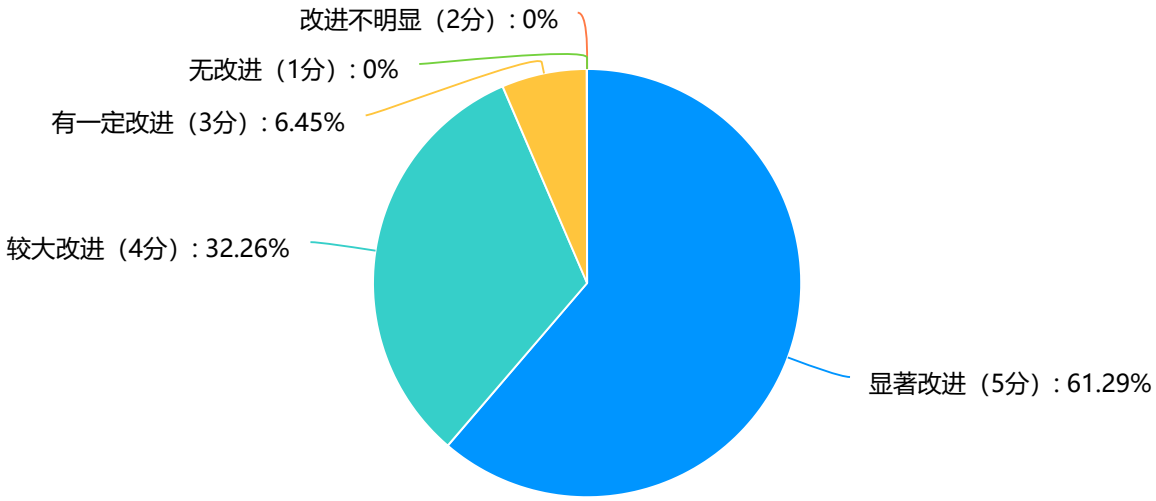
96.77%（30人）的受访者给出4分及以上评价，其中58.06%认为非常有效（5分），38.71%认为比较有效（4分），仅3.23%认为效果一般。表明新增的ModaType等属性在表达行为特性方面具有显著有效性。



*此结论来源于 Q5.元模型中新增的现象属性（ModaType、TimeCharacteristics、ProbabilityDistribution）对表达Agent行为的不确定性和时序性是否有效?（见第四题的元模型图片）

6 绝大多数受访者认为PF-AIRM元模型在表达智能Agent需求方面具有显著或较大改进

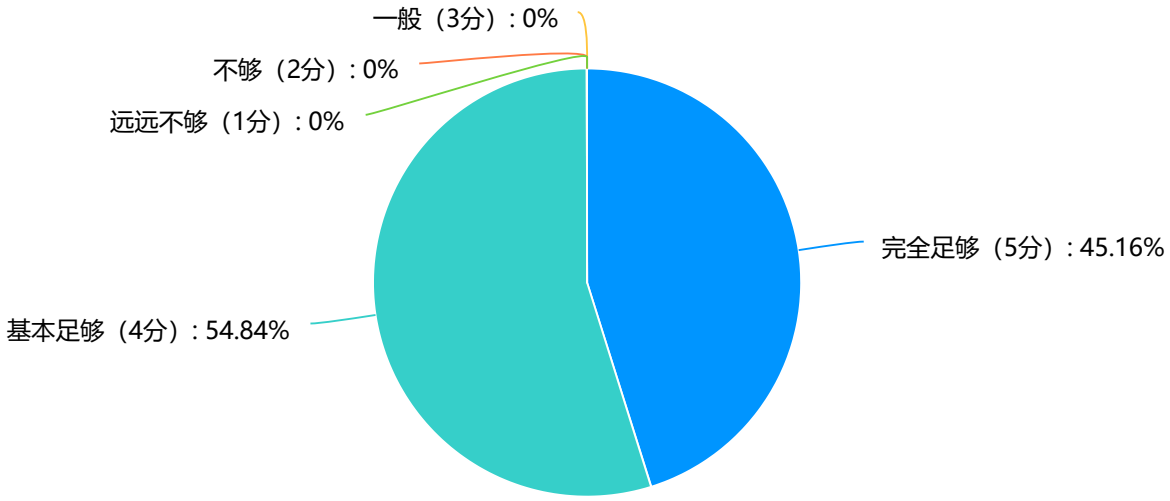
数据显示93.55%的受访者选择了4分及以上的评价（显著改进61.29%+较大改进32.26%），仅有6.45%认为只有一定改进，且无人选择负面评价。这表明改进效果在核心群体中获得高度认可，但需关注少数认为改进程度有限的具体原因。建议后续研究可结合开放式问题深挖低分评价者的改进建议。



*此结论来源于 Q6.相比传统问题框架，PF-AIRM元模型在表达智能Agent需求方面的改进程度如何？（下图为传统问题框架，PF-AIRM元模型见第4题）

7 绝大多数受访者认为四种核心模式完全或基本足够覆盖工业场景需求

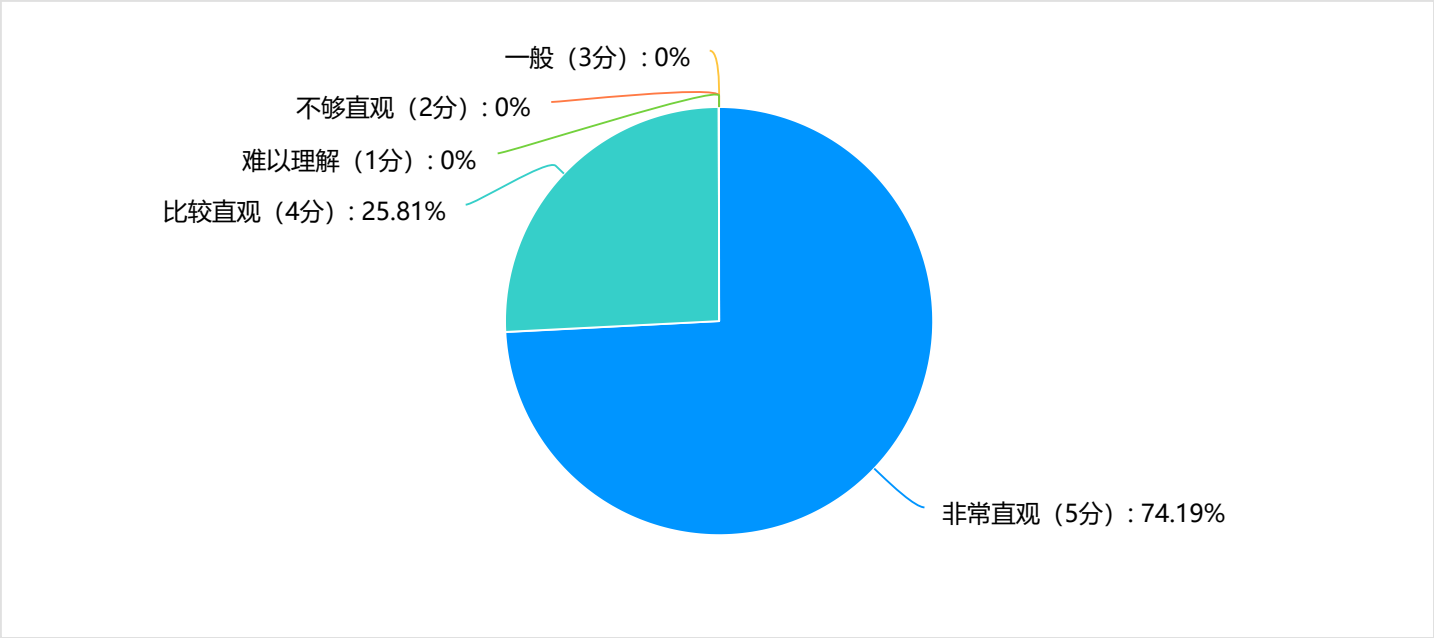
数据显示选择完全足够（45.16%）和基本足够（54.84%）的比例合计达100%，且中间及负面选项无人选择。建议后续研究可关注工业场景中未被覆盖的潜在需求类型，或现有分类的细化空间。



*此结论来源于 Q7.四种核心模式是否足以覆盖工业场景中的主要Agent需求类型？

8 绝大多数参与者认为图形符号直观易懂

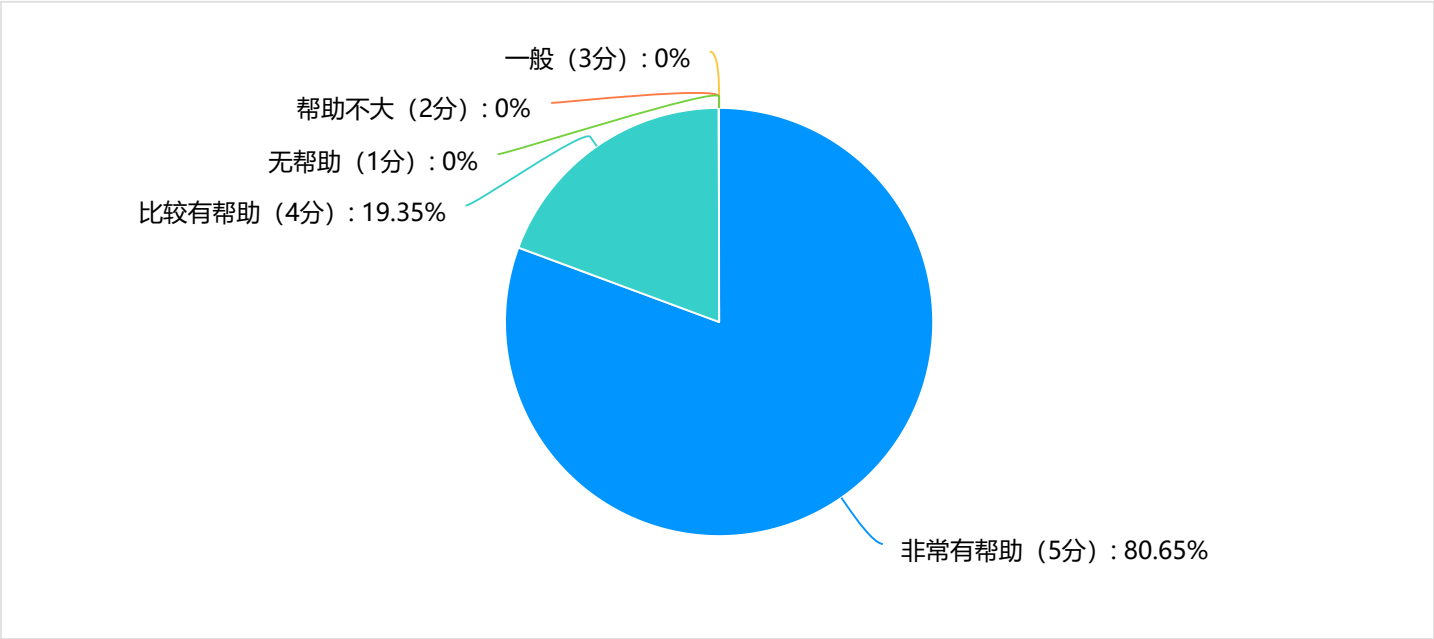
超过七成参与者（74.19%）选择'非常直观'，其余25.81%选择'比较直观'，无中性或负面评价。这表明符号设计在清晰度层面获得高度认可，但仍存在部分用户对符号的完全直观性存疑。建议在后续设计中强化符号标准化说明。



*此结论来源于 Q8.表2和表3定义的图形符号是否直观易懂?

9 绝大多数受访者认为颜色区分设计对快速识别有显著帮助

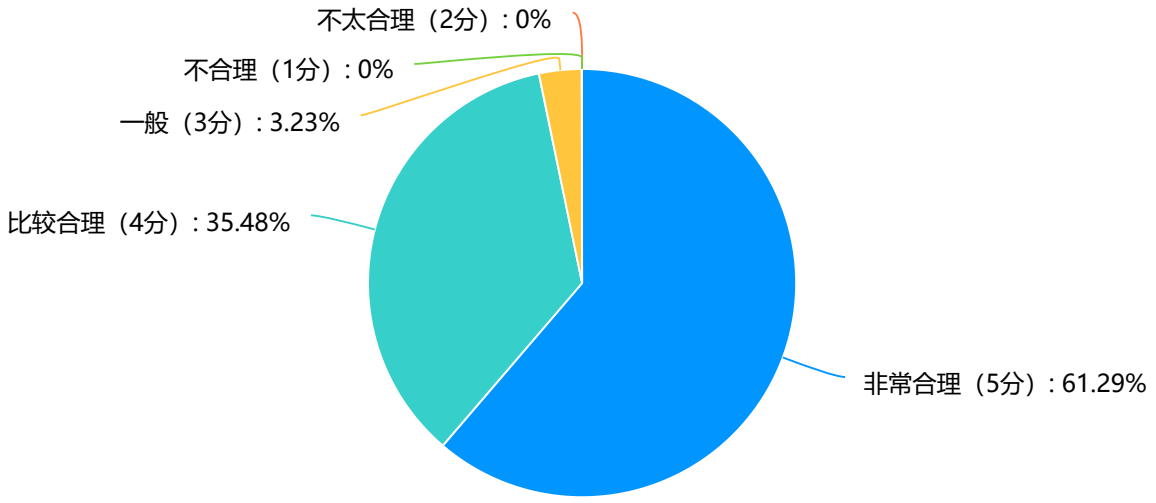
超过80%的受访者认为颜色区分设计「非常有帮助」，剩余近20%受访者认为「比较有帮助」，无中立或负面反馈。这表明当前颜色区分方案具有强认可度，建议保持设计方向并关注具体场景下的颜色适配性。



*此结论来源于 Q9.不同颜色区分不同类型领域的设计是否有助于快速识别?（第8题的问题图表示方式）

10 用户对平台三个核心区域设计的合理性整体评价非常高

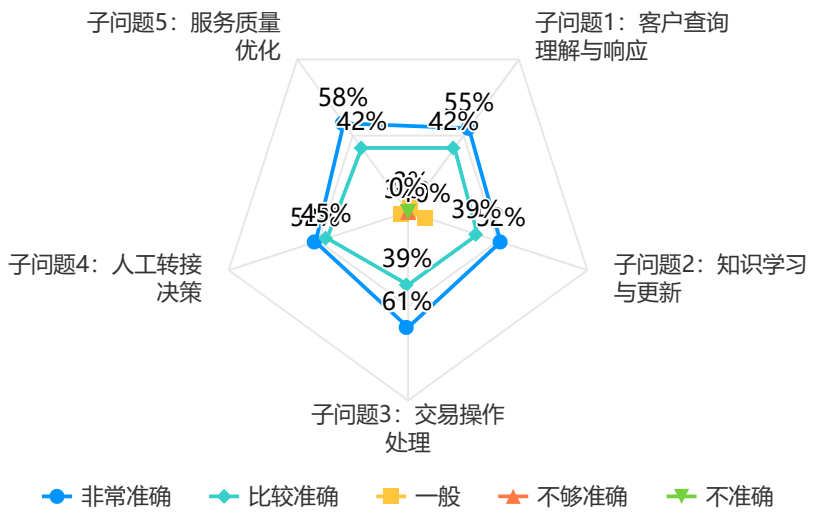
超过96%的用户选择了「非常合理」或「比较合理」选项，其中61.29%给出最高分评价，说明核心功能区的布局设计基本符合用户预期。仅3.23%用户认为「一般」，没有用户选择负面评价选项，反映出界面设计没有明显硬伤。建议针对3.23%的中性评价用户进行深度访谈，挖掘潜在改进方向。



*此结论来源于 Q10.平台的三个核心区域（工具区、画布区、属性面板）设计是否合理?

11 各子问题框架准确性均获高度认可，满意度集中在「非常准确」与「比较准确」区间

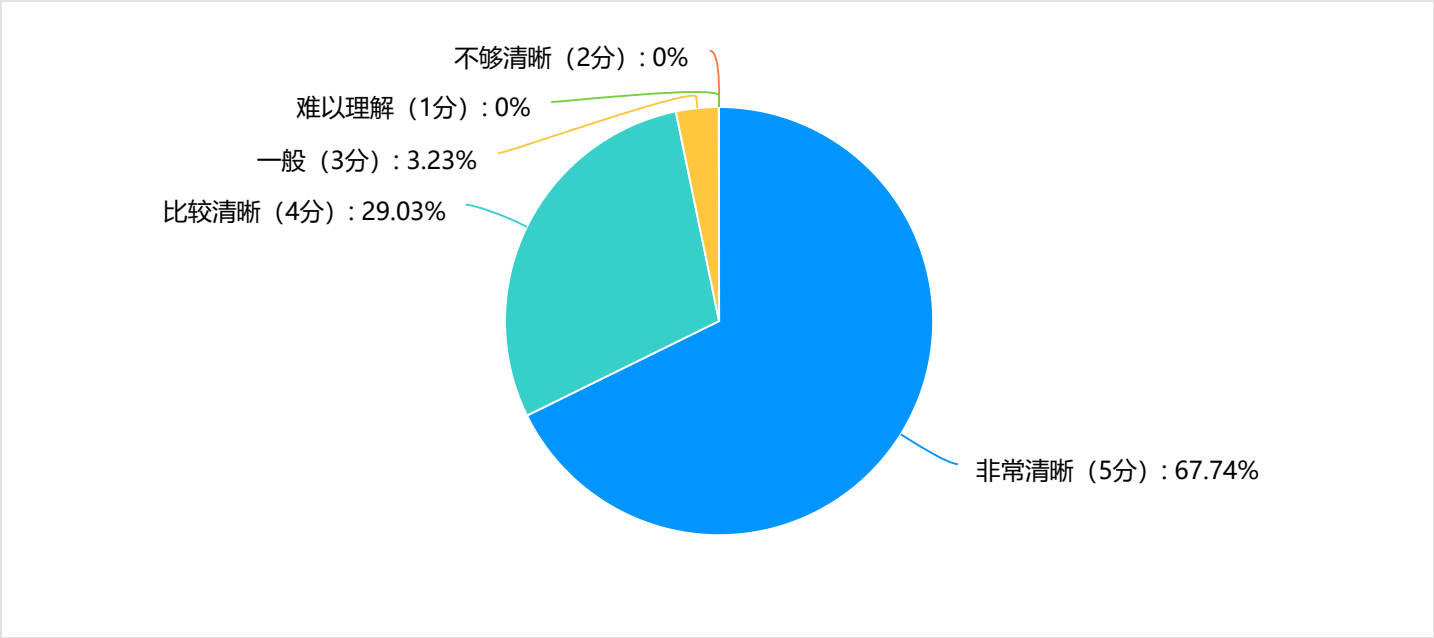
五类子问题中，「非常准确」与「比较准确」合并占比均超过90%（子问题2为90.32%，其余均≥96.77%），其中子问题3（交易操作处理）和子问题5（服务质量优化）的「非常准确」率最高（61.29%、58.06%）。子问题2（知识学习与更新）存在9.68%的「一般」评价，建议针对性核查该模块的需求表述清晰度。所有子问题均未出现负面评价（不够准确/不准确），说明框架整体有效性较强。



*此结论来源于 Q11 11.图10-14的问题框架实例是否准确表达了各子问题的需求?

12 问题框架图的可读性整体评价较高

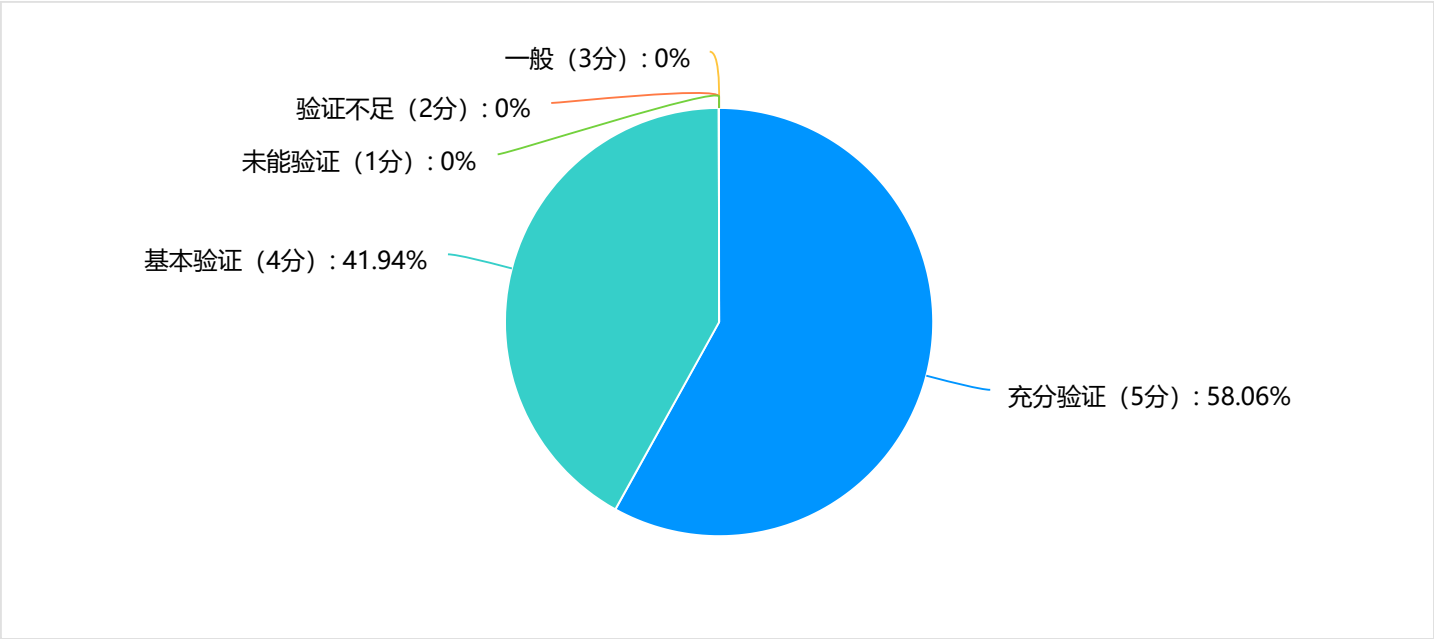
67.74%的受访者认为框架图「非常清晰」，叠加29.03%选择「比较清晰」的用户，高分段（4-5分）占比合计超过96%。仅3.23%用户持中立态度，且无负面评价。建议保持现有设计优势，同时针对中立用户进行可用性测试以挖掘潜在优化点。



*此结论来源于 Q12.问题框架图的可读性如何?

13 绝大多数受访者认为五个案例充分或基本验证了PF-AIRM方法的有效性

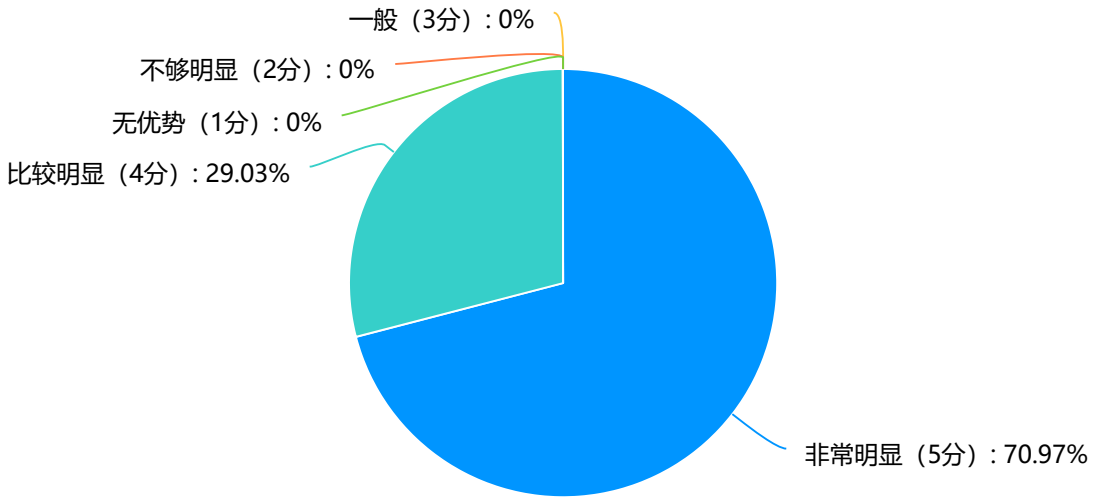
在全部31份有效回答中，58.06%选择『充分验证』，41.94%选择『基本验证』，两者合计占比达100%。且所有受访者均未选择中立及以下评价，说明该方法在案例验证层面获得了高度一致性的积极反馈。建议后续研究可补充开放性问题，了解具体验证维度的表现。



*此结论来源于 Q13.五个案例是否充分验证了PF-AIRM方法的有效性?（案例链接为https://github.com/Hongbin-Xiao/PF-AIRM/tree/main）

14 绝大多数受访者认为PF-AIRM相比传统框架的优势非常明显

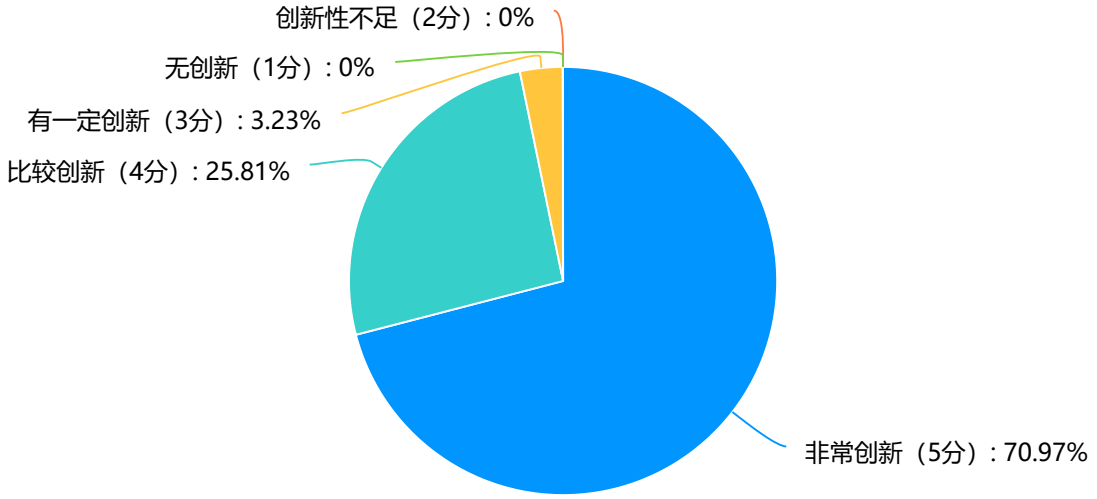
超过70%的受访者给出最高分（5分），29%给出次高分（4分），且中低分选项（3分及以下）零选择，说明优势认可度呈现绝对集中趋势。建议后续研究可补充开放性问题，了解具体优势维度。



*此结论来源于 Q14.PF-AIRM相比传统问题框架的优势是否明显?

15 绝大多数受访者认为该理论扩展具有较高创新性

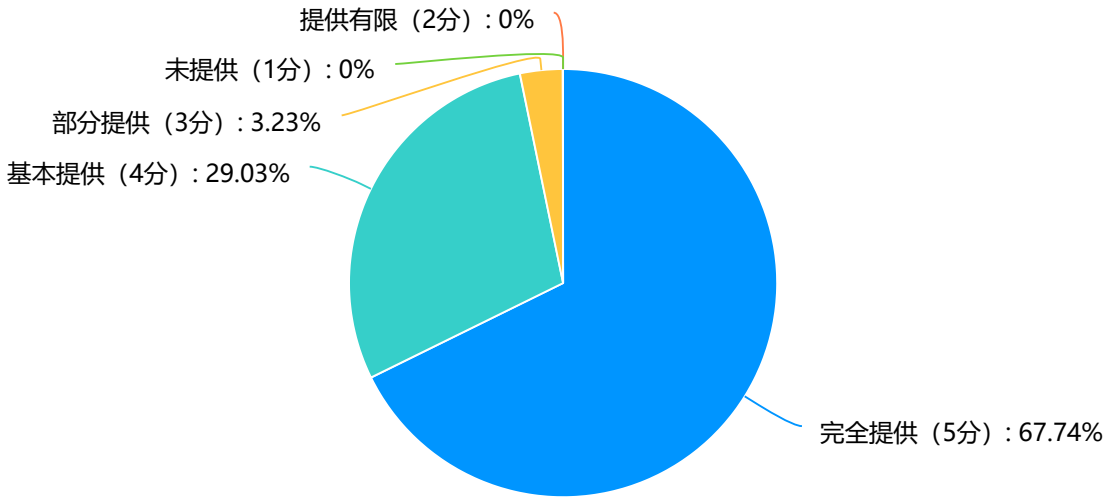
超过96%的受访者（非常创新70.97% + 比较创新25.81%）对创新程度给予积极评价，仅3.23%认为有一定创新。建议后续研究可深入挖掘「非常创新」评价背后的具体驱动因素



*此结论来源于 Q15.将问题框架理论扩展到智能Agent领域的创新程度如何?

16 绝大多数受访者认为PF-AIRM方法完全或基本提供了系统化解决方案

超过95%的受访者选择「完全提供」或「基本提供」，其中67.74%给出最高分，29.03%给出次高分。这表明该方法在系统化支持方面获得高度认可，但仍有约3%的受访者认为仅部分满足需求，建议关注其具体局限性。



*此结论来源于 Q16.PF-AIRM方法是否为Agent需求工程提供了系统化的解决方案?

总结

（结论部分）
本研究表明，PF-AIRM方法在智能Agent需求建模领域展现出显著的创新价值与实践潜力，但也存在需进一步优化的方向。核心发现如下：

1. 理论创新获得高度认可
96%的受访者认为将问题框架理论扩展至智能Agent领域具有创新性（非常创新70.97%），新增的IntelligentAgent域等四个领域获得96.78%的合理性认可。对比传统问题框架，93.55%的受访者认为PF-AIRM在需求表达方面实现显著改进（显著改进61.29%），尤其在表达Agent行为的不确定性和时序性时，96.77%的受访者认可新增现象属性的有效性。

2. 实践验证展现强可行性
五个工业案例的验证结果获得100%的积极反馈（充分验证58.06%），四种核心模式覆盖工业场景需求的认可度达100%。工具设计方面，图形符号直观性（74.19%非常直观）与颜色区分方案（80.65%非常有帮助）的高分评价，证实了该方法在可视化表达层面的易用性优势。

3. 关键改进方向

- **领域覆盖均衡性**：学术界样本占比超60%，需增加工业界用户比例以提升研究结论的普适性
- **需求细化空间**：知识学习与更新模块存在9.68%的中性评价，需加强动态知识管理的建模深度
- **工具适配性优化**：3.23%用户对平台功能区设计持中立态度，建议通过用户旅程地图挖掘隐性需求

4. 未来研究
建立跨领域专家评审机制，重点验证方法在复杂人机协同场景中的适应性；开发自动化验证工具链，增强需求模型与代码生成的衔接能力。研究结果表明，PF-AIRM为智能Agent需求工程提供了系统化解决方案（完全提供67.74%），其理论框架与工程实践的协同创新路径值得持续探索。